

G no puede hacer E backward?
EG: 10

Práctico 5 Wave

Calcular el valor flujo maximal y la capacidad del corte minimal
Usando Wave.

SA: 50/0/0
SL: 30/0/0
SY: 20/0/0
AB: 120/70/25
AQ: 64/54/34
BC: 20/0/15
BD: 0/0/20
BE: 20/15/0
CF: 50/20/25
CG: 50/35/50
DG: 100/50/70
EG: 10
EH: 100/95/0
FI: 10/0
GI: 20/0
GJ: 100/70/0
GK: 20/0
HK: 50/0
IT: 45/10
JT: 20/0
KT: 100/80/75
LM: 30/0/0
MN: 20/0/0
NP: 30/0/0
PG: 30/0
QR: 50/45/20
RU: 40/35/10
UV: 33/28/18
VW: 62/62/37
WX: 123/118/93
XT: 232/227/202
YB: 20/0

	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	S	A L Y	B Q M	C D E R N	F G H U P	I J K V	T
D(x)	-150	50 30 10 0 0 40	50 30 30 0 0 0	30 50 0 0 0 0	30 30 50 0 30 0	30 15 30 35 10 0	38 55
	-110	0	15	30	10	0	
			0	30	25 5	20 0	75
			30 5	0	0		
			30 5				
		30 5	0 0				
		30 0		5 0	5 0	5 0	80
	-80	0					

no redp
enver
a nroip
M

Lnore
ped
con
rad e

Papel de fibra de

V_0	V_1	S	L	y	M	N	P	Q	J	C	D	E	B	A	H	Q	R	U	V	W	X	T
-70		30	40	30	30	30	30	30														
		0		0	0	0	0	0														
-30			0					30	0													
								20	10	20	40	20	15	5	15	5	5	5	5	5	5	5
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									10	0	15	0										
								0			10	15	10			10	10	10	10	10	10	15
											15	0				0	0	0	0	0	0	
											15	0				15	15	15	15	15	15	30
											0					0	0	0	0	0	0	

S | y no puedo llegar a C

$$V(f) = \text{OUT } p(s) = 110$$

$$S = \{s, y\}$$

$$c(p(s)) = \sum (x \in S) [y \in S] (x, y) \in E$$

$$= c(\overrightarrow{SA}) + c(\overrightarrow{SL}) + c(\overrightarrow{SB})$$

$$= 50 + 30 + 30 = 110$$

$$V(f) = 110 = c(p(s))$$

b) SF: 20 0
SI: 20 0
SD: 60 0 60 0 5 10

Dt: 20 0
Dg: 10 0
DH: 5 0

PA: 60 0 60 0 35 20

Et: 80
EG: 5 0
EH: 5

AB: 20 0 20 0 30 0

AC: 20 0 15 0 5 0

AD: 15 0

AE: 20 0 15 0 5 0

FB: 5 0
FC: 5 0
FD: 8 0

Bt: 80

Bg: 5 0 5 0

Bh: 5 0 5 0

FE: 8 0
FI: 10 0
FJ: 8 0

Ct: 80

Cg: 5 0 5 0

Ch: 5 0

Gt: 100
GJ: 12 0

Ht: 100

HJ: 10 0

IG: 10 0 10

IH: 10 0 5

IQ: 20 0

JQ: 100 75 70

QR: 200 175 155 150

Rt: 150 135 105 100

* G puede agregar a E backward si E no estuviese en el nivel anterior teniendo E h: S nunca usado? o las hacia adelante no pueden entrar a un bloqueado

S	F	I	P	B	C	D	E	I	J	G	H	Q	A	T
-100	20	20	60	5	5	5	5			10	10	60		5
	18	10	0	0	0	0	0			0	0			10
	10	0												15
	5													20
	0													30
														40
				60										
				60										
-40				0										

S	P	A	B	C	D	E	G	H	J	Q	R	T
-60	60	60	20	20	15	5	5	5	15	25	25	25
	0	40	15	15	5	0	10	10	25	0	0	
		20	10	10	0		20	15	0			
		5					25	5				
		0					10					
		15	15	15			5	0				
		35	10	10			0					
		20					15					
	35	35					0					
	35	10										
-25	0											

S	P	A	B	C	E	G	H	F	I	J	Q	R	T
-35	35	35	20	15		5	5	5	10		20	20	20
	0	15	15	10		10	0	10	15		0	0	
		0	10	5		0	0	0	25				
		5	10	10					5				
		10							5				
		0							10	5	5	5	25
		10							5	0	0	0	
		5	5	0					0				
		0	10										
		10	0										
		10											
	10	0											
	10												
-25	0												

J no agrega a F backward x q no se le ocurre?
mismo caso Q puede agregar a I?
No x q no puede devolverle nada.

S | P | A | B | C | E | H | D | F | I | G

no puede llegar a C

S, P, A, B, C, E, H, D, F, I, G

$$C_{\text{check}}(S) = C_{\text{check}}(S, \bar{S}) = \sum_{(x \in S)} [y \in \bar{S}] [x \in \bar{E}]$$

$$= (C(\bar{B}) + C(\bar{C}) + C(\bar{E}) + C(\bar{H}) + C(\bar{I}) + C(\bar{D}) + C(\bar{F}) + C(\bar{J}) + C(\bar{Q}) + C(\bar{A}) + C(\bar{G}))$$

$$= 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 5 + 5 + 20 + 10 + 15$$

$$C_{\text{check}}(S) = 90$$

$$V(f) = 0 \quad \text{check} \quad p(S) = \sum_{S \in \text{SF}} \sum_{S \in \text{SF}} \sum_{S \in \text{SP}} = 20 + 20 + 160 - 10 = 90$$

$$0 \quad V(f) = 40 + 25 + 25 = 90$$

$$C_{\text{check}}(S) = V(f) = 90 \quad [F, I, N]$$

2) SA: 19/10/8

SB: 19/0

SC: 15/2

AD: 14/14/8

AE: 19/14/16

AF: 10/0/10/2

BD: 9/0/6

BE: 4/0

BG: 14/8/2

CE: 9/0

CG: 4/0

DE: 9/0

ET: 16/0

FH: 9/0

GT: 16/0

Ht: 10/2

S	A	B	C	D	E	F	G	T
53	19	19	15	14	5	6	9	
	8	10	6	13	9	10	25	
	0	6	2	14	18	0	35	
	0			2				
51	2	0	0	0				
	16							
	0				10			
35	16			0				
	0							

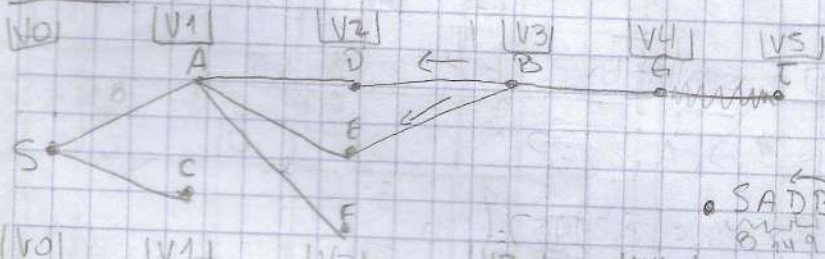
E-k

S A C D E F B H G T
S S A A A D F B H

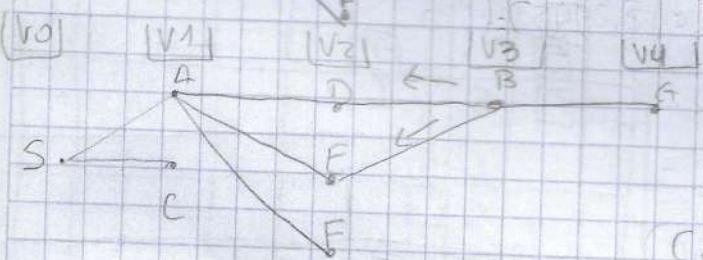
SAFHT: 8

35
8
6
49

D.nic



SAFHT: 6
5 14 9 0 6



no puedo llegar a T.

$S = \{S, A, C, D, E, F, B, G\}$

$$\text{cap}(S) = \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum [x_{es}] [y_{es}] [x_{ye}] [y_{ye}] [x_{yt}] [y_{yt}]$$

$$= \text{cap}(\vec{DE}) + \text{cap}(\vec{ET}) + \text{cap}(\vec{EA}) + \text{cap}(\vec{GT})$$

$$= 9 + 16 + 8 + 10$$

$$= 49$$

$$V(f) = \text{val}(p(s)) = (19-2) + 19 + (15-2) = 49$$

$$V(f) = 35(\text{wave}) + 8(\text{Ek}) + 6(\text{D.nic}) = 49$$

$$V(f) = \text{cap}(s) = 49$$

→ ver lo que no están dentro ☐

← ver los que están ☐

es decir, no bologuendos

y si quedan es 0

y si le pase a uno que estabz en 0.5.90

Poner así ☐

viendo esos →

III) wave, D.nic.

SA: 16880	DH: 30	GH: 30	Mc: 1
SB: 160	DI: 30	GI: 30	MX: 100 94 100 94
SC: 160	DJ: 30	GJ: 3	PR: 24 3
	DK: 30	GK: 3	
AD: 1088	EH: 30	HP: 208	QR: 50 34 32 26
AE: 10404	EI: 30	IP: 208	RT: 100 60 58 52
AF: 1088	EJ: 30	JQ: 20M	XY: 100 94 100 94
AN: 104104	EK: 30	KQ: 20 13 11	YQ: 100 94
BD: 100	FH: 30	NB: 1	
BE: 104	FI: 30	nm: 100 94 100 94	
BF: 10	FJ: 30		
CF: 100	FK: 320		
CG: 104			

S	A	B	C	D	E	F	N	G	H	I	J	K	M	P	Q	X	R	Y	T
-48	16	16	16	10	8	10		6	3	3	3	3		12	9		24		40
	6	6	6	20	12	7		3	6	6	6	6		24	16		10		
	0	0	0	17	9	4		0	9	9	9	7		0	0		0		
				14	6	1			12	12	0	0							
				11	3	0			0	0									
				8															
				10															
	4				4	4					2			2			2		42
	0					2					0			0			0		
	2					0													
	6																		
	0							6				6				6	6		
								0				0				0			
																6	0		
																6			
																0			
												6				0			
												6							
								6				0							
	6																		
	6																		
-42	0																		

312

IV) wave hasta flujo maximal.

SA: 100 96 100 100 100 100 100
 SC: 100 80 100 100 100 100 100
 SE: 100 100 100 100 100 100 100
 SF: 100 100 100 100 100 100 100
 AB: 100 100 100 100 100 100 100
 AD: 100 100 100 100 100 100 100
 BG: 100 100 100 100 100 100 100

CD: 100 100 100 100 100 100 100
 CE: 100 100 100 100 100 100 100
 CJ: 100 100 100 100 100 100 100

EJ: 20 10 2
 FH: 20 10 2
 GE: 1

H3: 2
 H4: 20
 JA: 2
 JK: 20
 It: 2
 Kt: 20

	S	A	C	E	F	B	D	J	H	G	K	I	T
-130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-125	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-29	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-25	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-17	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

B
 17
 12

Sólo voy a mirar los que estén en B/D

Redu enviale a alguno que este en 1 y aumentar y tambien a alguno que tenga 0 solo sin 1 tambien aumentandole.

* C no puede enviar a J xq cap ya este en 0 arriba!! -> se bloquea xq no tiene otro vecino

no dividir lados D(x)
 Backward

	S	A	C	F	B	D	E	H	G	J	I	K	T
-113	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-108	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-12	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-8	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Papel de fibra de caña de azúcar.

S | A | F | B | D | H | G | C | I | E | J no puedo llegar al algoritmo termina

$$S = \{s, A, F, B, D, H, G, C, I, E, J\}$$

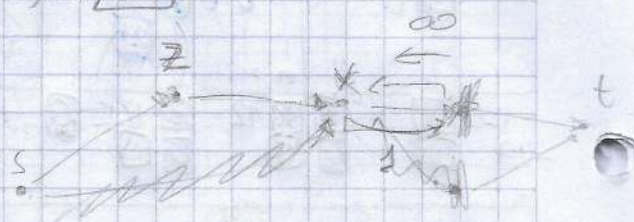
check S

$$\begin{aligned} \text{cap}(s) &= \text{cap}(s, \bar{s}) = \sum [x \in s] [y \in \bar{s}] [x \bar{y} \in E] c(x \bar{y}) \\ &= c(\overrightarrow{GI}) + c(\overrightarrow{IT}) + c(\overrightarrow{JK}) \\ &= 2 + 3 + 20 \\ &= \boxed{25} \end{aligned}$$

check v(f)

$$\begin{aligned} v(f) &= \text{out}_p(s) = (100 - 100) + 10 + 10 + (10 - 5) = \boxed{25} \\ \text{o } v(f) &= 17 + 8 = \boxed{25} \end{aligned}$$

luego $v(f) = \text{cap}(s) = \boxed{25}$



$$\begin{array}{cc} d_f(x) & b_f(x) \\ 2 & 1 \end{array}$$

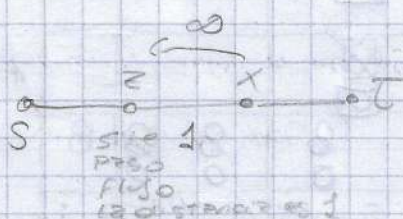
flujo f en un network, definimos $d_f(x, z) =$ menor longitud de f -camino aumentante de Ford-Fulkerson entre x, z

Dados f_0, f_1 los flujos producidos por E-K definimos $d_i(x) = d_{f_i}(s, x)$ y $b_i(x) = d_{f_i}(x, t)$ y demostramos que $d_i \leq d_{i+1}$ y dejamos como es demostrar que $b_i \leq b_{i+1}$. ¿Por qué no demostrar ambas simultáneamente demostrando directamente que $d_f(x, z) \leq d_{f+1}(x, z)$, para todo i, x, z ?

Falso

Dar un ejemplo de un network N tq si se corre E-K en N , entonces

$$\exists x, x, z \text{ tq } d_{f+1}(x, z) < d_f(x, z)$$



Con flujo = 0 la distancia es ∞

si paso flujo la distancia es 1. entonces luego z que disminuía la distancia pasando flujo que es lo que quería llegar

para pensar!!!

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Dado $p, q \geq 3$ grafo $G_{p,q}$ como el grafo con conj de vértices

V_{ij} con $i \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{Z}_q$ y cuyo conj de lados es $E = E_1 \cup E_2$.

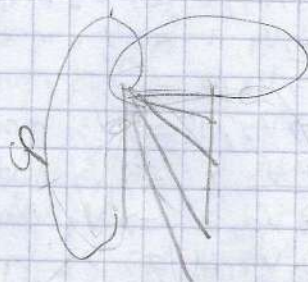
(Subíndices, la op de suma en el primer índice es módulo p y en el segundo módulo q)

$$i+1 \text{ es } (i+1) \bmod p$$

$$j+1 \text{ es } (j+1) \bmod q$$

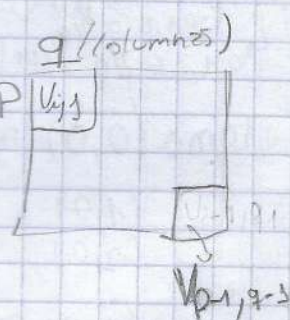
$$E_1 = \{V_{i,j}, V_{(i+1),j} : i \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{Z}_q\}$$

$$E_2 = \{V_{i,j}, V_{i,(j+1)} : i \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{Z}_q\}$$



$\chi(G_{p,q})$ para todos los valores posibles de $p \geq 3$ y $q \geq 3$ y demostrar lo afirmado

- V_{ij} conj de vértices $i \in \text{conj } \{0, 1, \dots, p-1\} = \mathbb{Z}_p$
 $j \in \text{conj } \{0, 1, \dots, q-1\} = \mathbb{Z}_q$



Conj de lados son:

$$E = E_1 \cup E_2$$

$$\{V_{i,j}, V_{(i+1),j} : i \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{Z}_q\} \cup \{V_{i,j}, V_{i,(j+1)} : i \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{Z}_q\}$$

Calcular $\chi(G_{p,q})$ para todos los valores posibles de $p \geq 3$ y $q \geq 3$ y demostrar lo afirmado.

- Casos $p=3, q=3$

- Casos p desde 4 sólo tomando pares, q desde 4 sólo tomando impares
 q desde 4 sólo tomando pares, q desde 4 sólo tomando impares.

$$p=3 \rightarrow \text{con } q \geq 4 \bmod 2 = 0 \text{ (pares)} \quad q=3 \rightarrow \text{con } p \geq 4 \bmod 2 = 0$$

$$q \geq 4 \bmod 2 = 1 \text{ (impares)} \quad p \geq 4 \bmod 2 = 1$$

$$\chi(G_{p,q})$$

¿qué número menor de colores necesarios p colorear los vértices del grafo de modo que 2 vértices adyacentes no tengan el mismo color.

2×3

$v_{0,0}$	$v_{0,1}$	$v_{0,2}$
$v_{1,0}$	$v_{1,1}$	$v_{1,2}$
$v_{2,0}$	$v_{2,1}$	$v_{2,2}$

-tomo $p=3$ y $q=3$.
 $\rightarrow v_{q-1} = v_{3-1} = v_2$
 $\hookrightarrow (v_0, v_1, v_2) \in \mathbb{Z}_q$
 $\hookrightarrow (v_0, v_1, v_2) \in \mathbb{Z}_p$
 $\hookrightarrow v_{p-1} = v_{3-1} = v_2$

2 impares ≥ 3 1 color
 pares $\rightarrow 4$ colores
 1 y 1 $\rightarrow 4$ colores
 matriz conexas
 $\chi(G)$ es 4

veamos E_1 (filas)

v_{ij} $v_{i+1 \bmod p, j}$ con i y j

Conexiones.

$\chi(G)$ es 4

tomo $\rightarrow v_{0,0} \Rightarrow v_{1 \bmod 3, 0} = v_{1,0} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{0,1} \Rightarrow v_{1 \bmod 3, 1} = v_{1,1} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{1,0} \Rightarrow v_{2 \bmod 3, 0} = v_{2,0} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{1,1} \Rightarrow v_{2 \bmod 3, 1} = v_{2,1} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{2,0} \Rightarrow v_{3 \bmod 3, 0} = v_{0,0} \rightarrow$ horizontal (circular vuelve a conectarse).
 $\rightarrow v_{2,1} \Rightarrow v_{3 \bmod 3, 1} = v_{0,1} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{2,2} \Rightarrow v_{3 \bmod 3, 2} = v_{0,2} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{0,2} \Rightarrow v_{1 \bmod 3, 2} = v_{1,2} \rightarrow$ horizontal
 $\rightarrow v_{1,2} \Rightarrow v_{2 \bmod 3, 2} = v_{2,2} \rightarrow$ horizontal

$5 \times 5 \rightarrow$ con $n=5$
 (fence) $\hookrightarrow \chi(G_{5,5})$

$v_{0,0}$	$v_{0,1}$	$v_{0,2}$
$v_{1,0}$	$v_{1,1}$	$v_{1,2}$
$v_{2,0}$	$v_{2,1}$	$v_{2,2}$

E_2 $0,1,2 \in \mathbb{Z}_p$ $p=3$
 $0,1,2 \in \mathbb{Z}_q$ $q=3$
 $0,1,2$ si $q=3$

0	1	0	1
2	3	2	3
0	1	4	1
2	3	0	3

$p_3 = q_5 = 5$ colores

0	1	2	3	4
2	3	4	0	1
0	1	2	3	2

$v_{i,j}$ $v_{k,j+1 \bmod q}$
 $\hookrightarrow 0,1,2 \in \mathbb{Z}_p$
 $\hookrightarrow 0,1,2 \in \mathbb{Z}_q$ con $p=3$

$p=4$ $q=4$ 5 colores

tomo $(0,0)$ y $k=0 \Rightarrow v_{0,(1 \bmod 3)} = v_{0,1}$

$0,1$ $v_{1,0}$ $v_{2,1}$

$(1,0)$ $k=1 \Rightarrow v_{1,(1 \bmod 3)} = v_{1,1}$

$(2,0)$ $k=2 \Rightarrow v_{2,(1 \bmod 3)} = v_{2,1}$

$(0,1)$ $k=0 \Rightarrow v_{0,(2 \bmod 3)} = v_{0,2} \rightarrow 0,1$
 $0,2$

$(0,2)$ $k=0 \Rightarrow v_{0,(3 \bmod 3)} = v_{0,0} \rightarrow$ vuelve a

$(1,0)$ $k=0 \rightarrow v_{0,1}$ $v_{1,0}$
 $(1,1)$ $k=2 \rightarrow v_{2,1}$ $v_{1,0} \rightarrow 2,1$

$(2,1)$ $k=0 \rightarrow v_{0,0}$ $v_{2,2}$

$p=4$ $q=3$

0	1	2
2	3	0
0	1	2
2	3	0

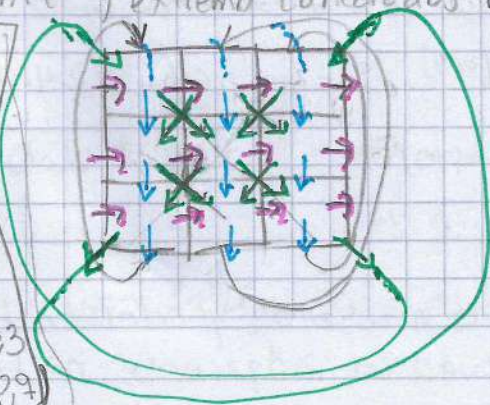
4 colores

0	1	2	3
2	3	0	1
0	1	2	3

$p=3$ $q=4$ 4 colores

entonces filas estan conectadas una con otras $\rightarrow$ y columnas conect.
 diagonalmente y extremo conectados de abajo hacia arriba

$p=3$ $q=3$
 $\chi(G_{3,3}) = 5$
 $n=3$ matriz cuadrada es $\chi(G_{p,q})$
 n
 p y $q \neq$ con $n=3$
 $\chi(G_{p,q}) = \max(p,q)$



$\Rightarrow$ colores desde color 0

0	1	2
2	3	0
1	4	1

$n=3$
 fila color es n
 para $n \in \{0, \dots, n\}$

5 colores $k=5$

1m40 15.15
Entrega 1.00

270 + 900

$(x+x^2-5)$

17:30

1) $X = 4 + 26 = 30$

E-K por 3 caminos luego Dinic hasta corte minimal y demo
 Cap del corte minimal = valor del flujo max mal.

SA: 240 0
 SJ: 590 0
 SR: 400 0 370 370 370 370
 AB: 270 0 30 40
 AE: 360 0
 AN: 900 660
 BT: 270 0
 CD: 900 870 630 675 125
 DB: 270 240 0
 DL: 900 895 395

EF: 1170 1170 900 895 395 0
 EQ: 900 795
 FT: 1170 1170 900 895 395
 GH: 900 595 400
 HI: 900 595 400
 IN: 500 0
 JI: 500 395 500
 JK: 900 895 500 395

KE: 900 895 595 395
 KP: 1
 LJ: 80
 LM: 900 400
 MT: 500 0 1095
 MH: 1
 NE: 1135 895 395
 NM: 500 500 400
 NP: 900
 PE: 5
 PQ: 900
 QL: 120 0 1095
 RC: 900 870 670 675 125
 RG: 900 595 400

E-Karps

Primer camino aumentante.

S A J R B E N I K C G T
 S S S A A A J J R R B

SABL: 270
 270 270 270

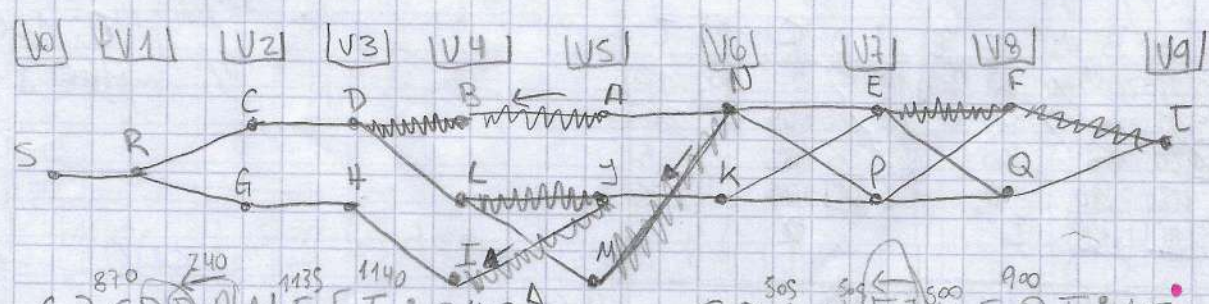
S J R I K C G N E P D M F Q B L T
 S S J J R R I K K C G N E E D D M

S J I N M T: 500
 500 500 500

S R C G D H B L I A Y M E N K F Q P T
 S R R C G D D H B L L A A J E E N F

S R C D B A E F T: 30
 400 900 270 30 1170

Dinic hasta corte minimal.



S R C D B A N E F T: 240
 370 870 900 1170

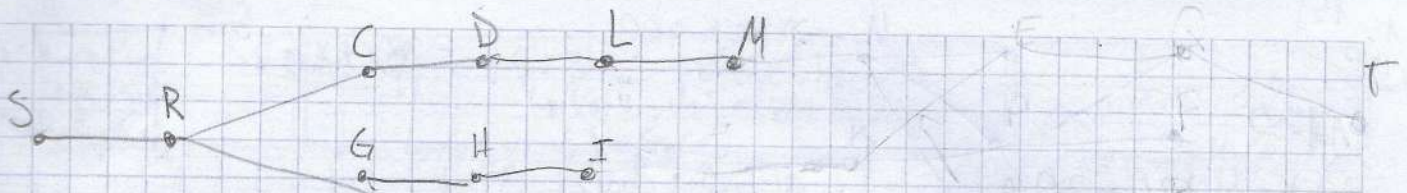
S R G H I J K E Q T: 105
 2070 505 105 300 1700

S R C D L J K E F T: 5
 530 670 900 600

S R C D L N N E F T: 500
 375 675 895 900 895 895

S R G H I J K E F T: 395
 3275 900 900 500 895 395

Papel de fibra de caña de azúcar.



no puedo llegar a T algoritmo Dinic termina

$$S = \{S, R, C, D, L, M, G, H, I\}$$

$$\begin{aligned} \text{cap}(s, \bar{s}) &= \sum (x_{es}) [y_{es}] [x_{\bar{e}}] [y_{\bar{e}}] c(x_{\bar{e}}) \\ &= c(\vec{SA}) + c(\vec{SJ}) + c(\vec{DB}) + c(\vec{LI}) + c(\vec{MT}) + c(\vec{IN}) \\ &= 270 + 500 + 270 + 5 + 500 + 500 \\ &= \boxed{2045} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 270 \\ \times 2 \\ \hline 540 \\ 1500 \\ \hline 2040 \\ + 5 \\ \hline 2045 \end{array}$$

$$V(f) = \text{out } p(s) = 270 + 500 + (4000 - 2725) = \boxed{2045}$$

$$U(f) = 270 + 500 + 30 + 240 + 5 + 500 + 395 + 105 = \boxed{2045} \text{ Perfecto}$$

Terde Ahora en hacerlo.

3) ^{18:37} WAVE Flyo Bloqueante primer NA.

SG: ~~250~~
SH: ~~300~~
SK: ~~200~~ 1800

BD: ~~10~~ 110
BF: ~~100~~ 0

EC: ~~10~~ 10
ED: ~~20~~ 20
EF: ~~10~~ 20

GA: ~~10~~ 10
GB: ~~20~~ 200
GN: ~~10~~ 0
960 750

HA: ~~20~~ 15
HB: ~~25~~ 1600
HE: ~~10~~ 0
HI: ~~14~~ 70

AC: ~~10~~ 110

CI: ~~10~~ 0

FI: ~~35~~ 35
200 1000

KB: ~~10~~ 0
KE: ~~10~~ 0

IF: ~~14~~ 1000 0
IT: ~~10~~ 960 750
NJ: ~~10~~ 0
960 750

AD: ~~5~~ 5

DI: ~~20~~ 0

AE: ~~5~~ 0
EF: ~~0~~ 0

S	G	H	K	A	B	N	E	I	C	D	F	J	T
-5250	250 3000 3000	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470	10 200 40 10 470
	240 2900 1900	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0	30 2300 140 0
	40 480 120 2800	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0	10 2800 100 0
	0 470 13 2390 90	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0	13 2390 90 0
	0 0 10 1790 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0	10 1790 0 0
	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
-3450	100 1100 0	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690	15 1200 15 25 1690
3350	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700	210 1615 1700
	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0	0 615 130 0
-2235	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

$$\begin{aligned} S &= -2835 \\ C &= 2835 \end{aligned}$$

20min
terde
en hacerlo

P, q

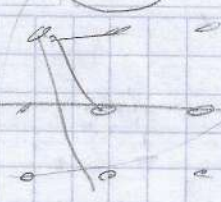
par	impar
P, q	P, q
p	q
q	p

$P, q \geq 3$

2 pares $\rightarrow 4$
 par impar $\rightarrow 5$
 impar par $\rightarrow 6$
 $q \rightarrow 3, 3$

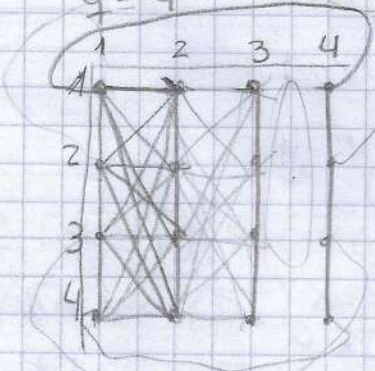
$P=3, q=3$

K_9 todos conectados con todos



$3, 3$ - 2 pares

$P=4, q=4$



módulo

1 está conectado con 4.

veo un K_4

$\Rightarrow \chi(H) \leq \chi(G)$

$\downarrow$

Por K_4 con $\chi(K_n) = n$

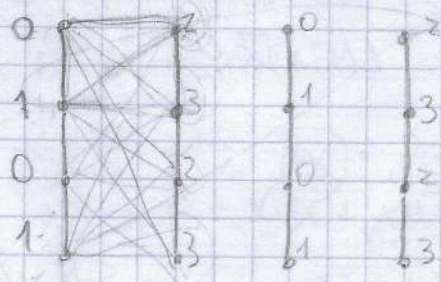
$\Downarrow$

$4 \leq \chi(G)$

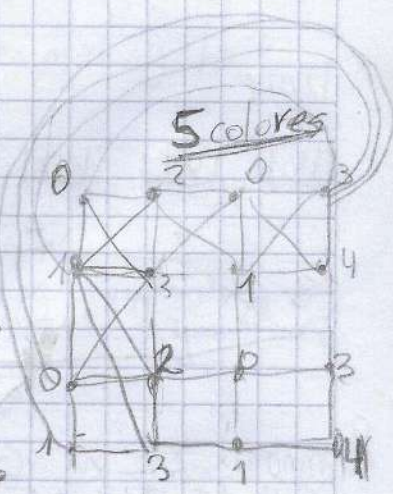
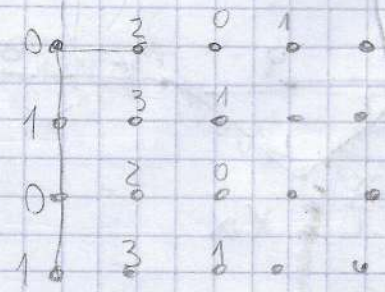
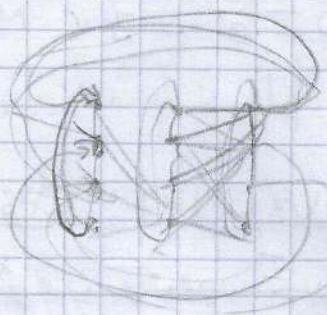
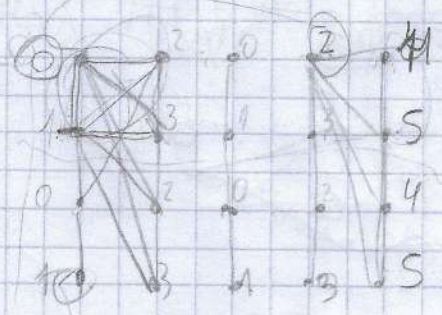
y ahora doy un coloreo propio

$\Rightarrow \chi(G_{pq}) = 4$ para P y q par

Como es un K_4 (subgrafo) puedo colorear con 4 colores empieza a colorear con el menor color posible

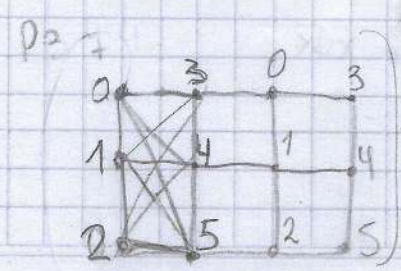
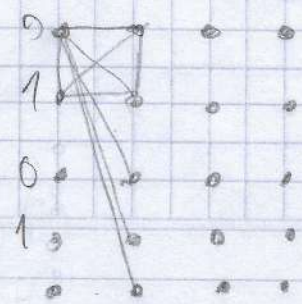


P par q impar
 $6, 4$ $6, 5$

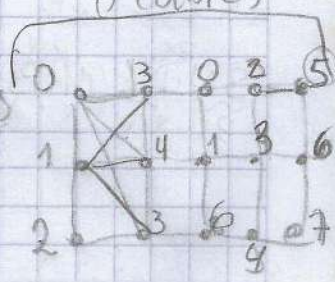


5 colores

P impar q par: 6 colores



6 colores



8 colores

2, 5, 2, 0, 5

EK (2 caminos, luego Dinic)

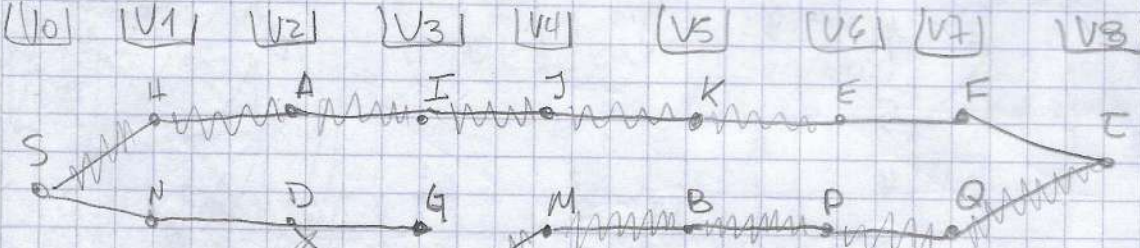
$$LM: x\sqrt{x} \quad 0$$

GC: ~~XC~~

$$SCGT: (X)$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & x & & & & \\
 & 4x & \approx & 4x & & & \\
 \text{SNDGCEFT:} & & & & & & x \\
 & 4x & 4x & 4x & 4x & &
 \end{array}$$

Danic

[illegible]
$$\begin{array}{r} 4\sqrt{4} \\ 8 \\ \hline 3.4 = 3 \end{array}$$

Otro NA

$[V_0] \quad [V_1] \quad [V_2] \quad [V_3] \quad [V_4]$



$$S = \{S, N, D, G\}$$

$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum_{[x \in S][y \in \bar{S}][x\bar{y} \in E]} c(x\bar{y}) \\ &= c(S\bar{N}) + c(S\bar{D}) + c(D\bar{G}) + c(G\bar{S}) \\ &= X + X\sqrt{X} + X\sqrt{X} + X \\ &= \boxed{2X + 2X\sqrt{X}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(F) &= \text{out}_F(S) - \text{in}_F(S) \\ &= X + X\sqrt{X} + X + X\sqrt{X} \\ &= \boxed{2X + 2X\sqrt{X}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ 0 \quad V(F) &= \cancel{X} + \cancel{X} + \cancel{X\sqrt{X}} + \cancel{X\sqrt{X}} \\ &= \boxed{2X + 2X\sqrt{X}} \end{aligned}$$

$\text{cap}(S) = V(F)$ como corte es minimal y flujo maximal y la $(\text{cap}(S) = V(F))$ esta todo OK!! $\square$

$$X = 4 + 3 = 7$$

$$03 - 9X$$

$$9X + X^2 - 112$$

$$8X + X^2 - 5 = 100$$

SA: 63

SY: 50

SR: 400 893 344

AB: 63

AE: 70

AN: 49

Bt: 63

CD: 900 893 844 839

ME: 500

MH: 1

NE: 100

NM: 500

NP: 49

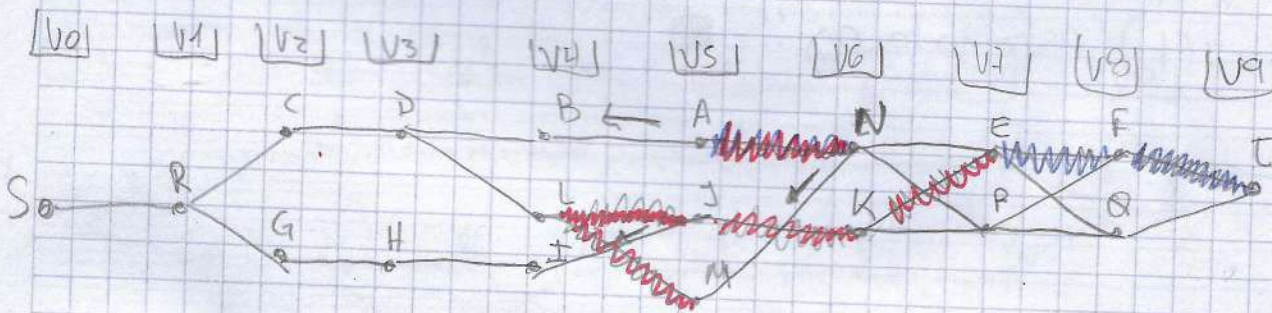
EK (30 mins)

SAJR BEN IKCHT
SSS AAA JJRR B

SJR XKCGNERD H M FQ BLT
SS JJRR IKK CG N E E DDM

SR CG D H X K A J M N E K P F Q T
S R R C G D D H B L L I A J N E E F

Dinic



SRCD BANEFT: 49

SRCD L J K EFT: 5

SRCD L M N EFT: 49

SR G H I J K EFT: 2

DB: 63

DL: 900

EF: 112 105

EQ: 49

FT: 112 105

GH: 63

HI: 49

IN: 500

JI: 500

JK: 49

KE: 49

KP: 4

LJ: 500

LM: 49

RC: 900

RG: 49

PF: 5

PB: 49

Qt: 1200

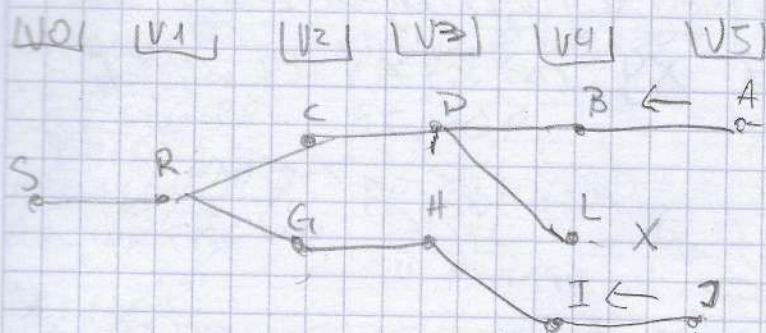
SABT: 63

SJINML: 500

SRCD BAEFT: 7

3944

Otro NA



No puedo llegar a T

$$S = \{S, R, C, G, D, H, B, A, L, I, J\}$$

$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in \bar{S}} [x_{ij} \in E] C(x_{ij}) \\ &= C(\vec{BC}) + C(\vec{AE}) + C(\vec{AD}) + C(\vec{LM}) + C(\vec{IN}) + C(\vec{JK}) \\ &= 63 + 7 + 49 + 49 + 500 + 49 \\ &= \boxed{717} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(f) &= \text{out}_f(S) - \text{inf}(S) = 63 + 500 + (4000 - 3846) \\ &= 63 + 500 + 154 \\ &= \boxed{717} \end{aligned}$$

$$O V(f) = 63 + 500 + 7 + 49 + 5 + 49 + 2 + 42 = \boxed{717}$$

$$\text{cap}(S) = V(f) \checkmark$$

Sea $G = (V, E)$ un grafo de 1001 vértice con $\chi(G) = 500$

Sea $\bar{G}$ el grafo cuyo conj de vértices V y cuyo conj de lados son todos los conj. de dos elementos xy con $x, y \in V$ + $xy \notin E$

Probar que $\bar{G}$ no es bipartito.

Se divide en 2 partes $\leftarrow$ 1 color + 1 color $\chi(G) = 2$

Vamos a probar por el Absurdo

Sup que $\bar{G}$ es bipartito, por def de bipartito podemos dividir a $\bar{G}$ en 2 partes, donde al menos una de las partes va a tener 501 vértices. y como el total de vértice es 1001 no puede pasar

que ambas partes tengan la misma cant. de vértices al mismo tiempo [(500) o menos]

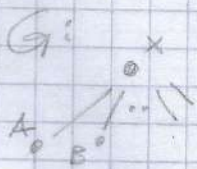
$$\frac{1001}{2} = 500.5$$

$$\frac{500}{2} = 250$$

Como es Bipartito el lado de 501 vértices (o más) tiene todos los vértices con el mismo color, es decir, no hay lados entre ellos pero por def de bipartito quiere decir que estos 501 vértices o más están todos conectados entre sí en G , lo que quiere decir que hay

K_{501} lo cual es absurdo ya que de ser así $\chi(G) \geq 501$

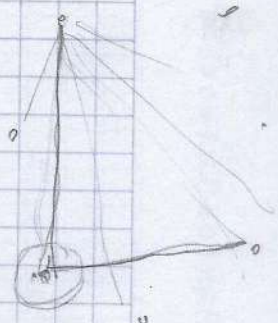
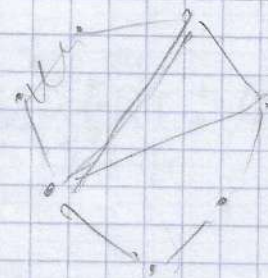
y me dicen que $\chi(G) = 500$, esto viene de suponer que $\bar{G}$ es bipartito por lo tanto $\bar{G}$ No es bipartito.



501

7 3.

A



Flyo max. ind de sat y cost minimal usando E-K y orden alfabético

SA: 1111 ⁰	DB: 1000 990 1000	JK: 1000 990
SC: 1000 ⁰	Et: 10 ⁰	KE: 1000 990
SG: 1000 990	FL: 1000 990	LM: 1000 990
AB: 1111 ⁰	GH: 1000 990	MN: 1000 990
AE: 1000 990 1000	HI: 1000 990	NO: 1000 990
BT: 1111 ⁰	IJ: 1000 990	OP: 1000 990
CD: 1000 990 1000		
CF: 1000 990		

1° Camino A con E-K.

S A E G B E D F H T
SSS A A C C G B

S A B T: 1111
1111

2° Camino con E-K.

S G G D F A B K I A M J E N K T
SS C C G D F H B L I A M J E

S C D B A E T: 1000 1111 10
10 1000 1000

3° Camino A con E-K.

S G H I J K E A B D C F L M N O P Q T
S G H I J K E A B D C F L M N O P Q

S G H I J K E A B D C F L M N O P Q T: 10
1000 1000 1000 10 10 10 1000 1000 1000 1000

4° Camino ziment con E-K

S G H I J K E No pudo llegar a T, el algoritmo termina
S G H I J K

$S = \{S, G, H, I, J, K, E\}$

$$\begin{aligned}
 \text{cap}(s) &= \text{cap}(s, \bar{s}) = \sum (x \in s) [y \in \bar{s}] [x \bar{y} \in E] c(x \bar{y}) \\
 &= c(\overrightarrow{SA}) + c(\overrightarrow{SC}) + c(\overrightarrow{SE}) \\
 &= 1111 + 10 + 10 \\
 &= \boxed{1131}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V(f) &= \text{out}(f) \text{ AMIN } \\
 &= 1111 + 10 + (1000 - 990) \\
 &= \boxed{1131}
 \end{aligned}$$

$V(f) = \text{cap}(s)$

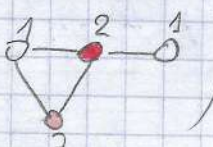
$\text{O } V(f) = 1111 + 10 + 10 (\text{por caminos}) = \boxed{1131}$

1) Dado G sea $\tilde{G}$ el grafo obtenido a partir de G agregando un vértice nuevo y uniéndolo a todos los vértices de G MENOS UNO. Como se agrega un solo vértice es claro que $\chi(\tilde{G})$ puede ser solamente $\chi(G)$ o $\chi(G)+1$. Decidir cuáles de las siguientes afirmaciones es V o si ambas son falsas. Si una es V, demuéstrelo, si es falsa contraejemplo

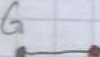
a) $\forall G, \chi(\tilde{G}) = \chi(G)$

b) $\forall G, \chi(\tilde{G}) = \chi(G) + 1$

a) G  $\chi(G) = 2$ (no tiene K_2) 

$\tilde{G}$  $\chi(G) = 3$ (tiene K_3) 

$\chi(\tilde{G}) \neq \chi(G)$

b) G  $\chi(G) = 2$ (K_2)

$\tilde{G}$  $\chi(G) = 2$ (K_2)

$\Rightarrow \chi(\tilde{G}) \neq \chi(G) + 1$

$2 \neq 3$

• Dinic, luego con E-K

- $X = 1 + 3 = 4$
 - $Y = 1 + 3 = 4$
 - $Z = 1 + 9 = 10$
 - $W = 1 + 0 = 1$

SA: 8^0

SC: 4^0

SG: 100

SI: 1^0

AB: $1/4^0$

AE: 5^0

BT: 8^0

BK: 99

CD: 9995

DB: 9995

EF: 999894

FT: 999894

GA: 9998

GH: 999890

HT: 10^0

IJ: 9998

JH: 9998

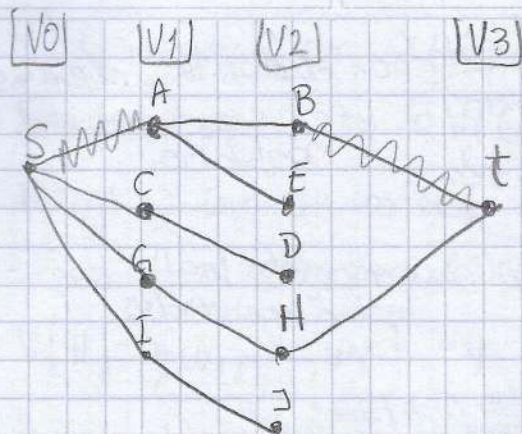
KL: 99

LM: 99

MN: 99

NT: 99

$8 + 4 = 12$



$$\begin{matrix} 12 \\ SABT: 8 \\ 8 \quad 8 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 99 \\ SGHT: 10 \\ 10 \quad 10 \end{matrix}$$

E-K

~~S~~ ~~I~~ ~~D~~ ~~J~~ ~~B~~ ~~H~~ ~~K~~ ~~A~~ ~~G~~ ~~K~~ ~~E~~ ~~M~~ ~~F~~ ~~N~~ ~~I~~
 S S C I D J B B H K A L E M F

$$\begin{matrix} 99 & 8 & 99 \\ SCDBAEFT: 4 \\ 4 & 99 & 5 & 99 \end{matrix}$$

~~S~~ ~~I~~ ~~J~~ ~~H~~ ~~G~~ ~~A~~ ~~B~~ ~~E~~ ~~K~~ ~~D~~ ~~F~~ ~~L~~ ~~I~~
 S I J H G A A B B E K F

$$SIJHGAET: 1$$

$$S = \{s\}$$

$$\begin{aligned} C_P(S) &= C_P(S, \bar{S}) = \sum [x \in S] [y \in \bar{S}] [x \bar{y} \in E] C(x \bar{y}) \\ &= C(S \bar{A}) + C(S \bar{E}) + C(S \bar{G}) + C(S \bar{I}) \\ &= 8 + 4 + 10 + 1 \\ &= \boxed{23} \end{aligned}$$

$$V(F) = \text{out}_P(S) \rightarrow f(S \bar{A}) + f(S \bar{E}) + f(S \bar{G}) + f(S \bar{I})$$

$$= 8 + 4 + 10 + 1$$

$$= \boxed{23}$$

$$C_P(S) = V(F) = 23 \quad \checkmark$$

• G grafo con vertices $x_1, \dots, x_{999}$ y lados $x_i x_j$ con $i, j \neq 9$

Cumplan alguna de las siguientes condiciones.

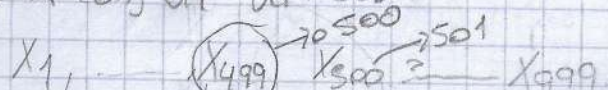
$i \neq j$ y $1 \leq i, j \leq 499$ (1 vertex está conectado con todos los demás vertices en el mismo conjunto.

$1 \leq i \leq 500$ $501 \leq j \leq 999$ y $j \neq 500+i$

Dar valor de $\chi(G)$

Los complementos no están conectados

* 2 conj de vertices



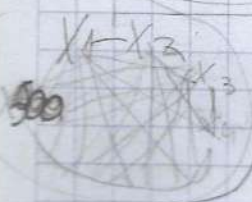
conj completo $\chi(G) = 499$

$x_{500} + x_1$
no están conectados
501

$x_{501} + x_2$
No
502

$x_{999} + x_{499}$
No
x999

No conectados



$G = (V, E)$ $V = \{x_1, \dots, x_{999}\}$

$E = \{x_i x_j : (i \neq j \wedge 1 \leq i, j \leq 499) \vee (1 \leq i \leq 500 < j \leq 999 \wedge j \neq 500+i)\}$

$$c(x_i) = \begin{cases} 1 \leq i \leq 500 & \rightarrow i \\ \text{Sino} & \rightarrow i - 500 \end{cases} \Rightarrow \chi(G) \leq 500$$

Demuestro es propio

caso $x_i x_j$ Tq $i \neq j \wedge 1 \leq i, j \leq 499$

$$c(x_i) \neq c(x_j) \\ i \neq j \\ \text{True}$$

caso $x_i x_j$ Tq $1 \leq i \leq 500 < j \leq 999$ $\wedge j \neq 500+i$

$$c(x_i) \neq c(x_j) \\ (\Rightarrow) i \neq j - 500 \\ i + 500 \neq j \\ \text{True}$$

$\chi(G) \geq 500$ Sp que hay coloreo de 499 colores

$\phi: V \rightarrow \{1, 2, \dots, 499\} \Rightarrow x_1, \dots, x_{499}$ Forman un K_{499}

$\Rightarrow x_1, \dots, x_{499}$ Tienen Colores Todos $\neq$

$\forall k \in \{501, \dots, 999\} : c(x_k) \neq c(x_1), \dots, c(x_{k-501}), c(x_{k-499}), \dots, c(x_{499})$

$$c(x_k) = c(x_{k-500})$$

$\Rightarrow x_{501}, \dots, x_{999}$ tienen colores $\neq$ Ahá ya hay 499 colores

y x_{500} no lo coloree $\Rightarrow \chi(G) > 499 \Rightarrow \chi(G) = 500$
 $\Rightarrow \chi(G) \geq 500$

$$\chi(H) \leq \chi(G)$$

?

1) G un grafo con $\chi(G) \geq 3$ (por lo tanto tiene ciclos impares).

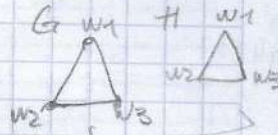
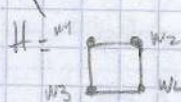
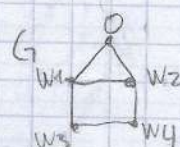
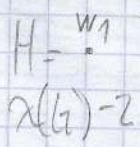
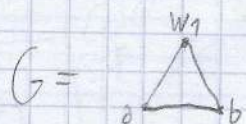
Sean $w_1, w_2, \dots, w_r \in V(G)$ tq. todo ciclo impar de G tiene al menos a uno de los w_i como uno de sus v rtices.

- Sea H el subgrafo de G generado por los w_i .

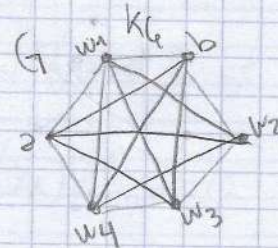
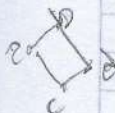
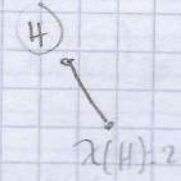
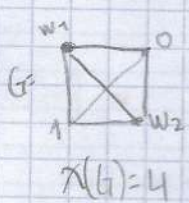
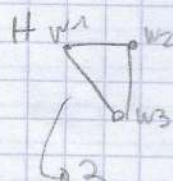
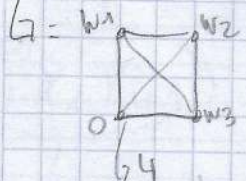
$$V(H) = \{w_1, \dots, w_r\} \text{ y } E(H) = \{xy : x, y \in V(H) \wedge xy \in E(G)\}$$

Probar que $\chi(H) \in \{\chi(G)-2, \chi(G)-1, \chi(G)\}$

$$G = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$$



ciclo impar de G que tiene que tener un v rtice



$$C_n \subseteq G \setminus v \setminus \{x \in V(G) \wedge x \neq w_i\} \leq n-1 \text{ (con } n \text{ impar)}$$

* Sea G un grafo con $\chi(G) \geq 3$ (tiene ciclos impares)

Sean $W \subseteq V(G)$ tq todo ciclo impar de G tiene al menos a uno de los vértices de W como uno de los vértices.

H el subgrafo de G generado por W .

Es decir $V(H) = W$ $E(H) = \{xy : x, y \in W \wedge xy \in E(G)\}$

Probar que $\chi(G) \leq \chi(H) + 2$



H Subgrafo de G generado por W .

54433

$\chi(G)=3$? $\chi(G) \leq \chi(H)$ 1001 vertices

G grafo con vertices $x_0, \dots, x_{1000}$ lados:

① $x_i x_{i+1}, i=1, \dots, 500$ todos conectados del 1 al 500 $\chi(G) \geq 5$

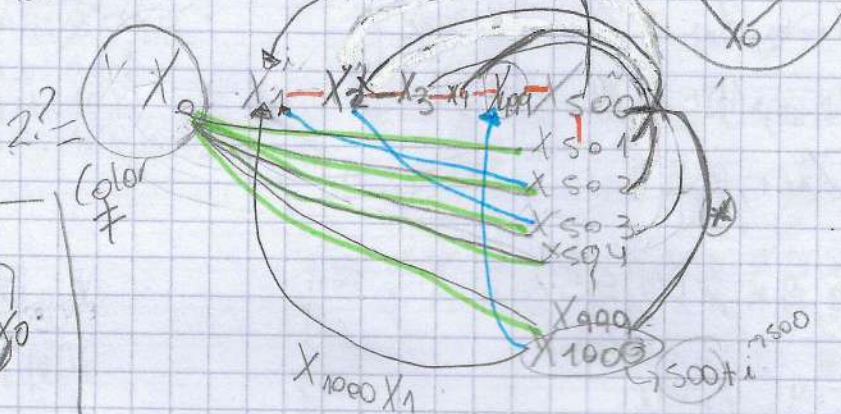
② $x_0 x_{500+i}, i=1, \dots, 500$ $(x_{1000} x_1)$

③ $x_{500+i} x_{i+1}, i=1, \dots, 499$ ✓

④ $x_{500+i} x_{i-1}, i=2, \dots, 500$

⑤ $x_{500} x_1$ ⑥ $x_{1000} x_1$

Dar valor de $\chi(G)$



$x_{500+499} x_{499+1}$

$x_{999} x_{500}$

$i=2, \dots, 500$

$x_{500} x_1$

$x_{503} x_2$

$x_{504} x_3$

$x_{505} x_4$

$x_{506} x_5$

$x_{507} x_6$

$x_{508} x_7$

$x_{509} x_8$

$x_{510} x_9$

$x_{511} x_{10}$

$x_{512} x_{11}$

$x_{513} x_{12}$

$x_{514} x_{13}$

$x_{515} x_{14}$

$x_{516} x_{15}$

$x_{517} x_{16}$

$x_{518} x_{17}$

$x_{519} x_{18}$

$x_{520} x_{19}$

$x_{521} x_{20}$

$x_{522} x_{21}$

$x_{523} x_{22}$

$x_{524} x_{23}$

$x_{525} x_{24}$

① $x_i x_{i+1}$ con $i \in \{1, \dots, 500\}$

$c(x_i) \neq c(x_{i+1})$

$\Rightarrow 1 \bmod 2 \neq (i+1) \bmod 2$

$c(x_i) = \begin{cases} i=0 \rightarrow 2 \\ \text{Si no } i \bmod 2 \leq 1 \end{cases}$ colores

② $x_0 x_{500+i}$ $i \in \{1, \dots, 500\}$ ③ $c(x_{500+i} x_{i+1})$ $i=1, \dots, 499$

$c(x_0) \neq c(x_{500+i})$

$2 \neq c(x_{500+i})$

$(500+i) \bmod 2$

$2 \neq 0 \text{ ó } 1$ ✓

$c(x_{500+i}) \neq c(x_{i+1})$

$(500+i) \bmod 2 \neq (i+1) \bmod 2$

$500 \bmod 2 \neq 1 \bmod 2$

$0 \neq 1$ ✓

④ $x_{500+i} x_{i-1}$

$c(x_{500+i}) \neq c(x_{i-1})$

$(500+i) \bmod 2 \neq (i-1) \bmod 2$

$500 \bmod 2 \neq -1 \bmod 2$

$0 \neq 1$ ✓

⑤ $x_{500} x_1$

$c(x_{500}) \neq c(x_1)$

$500 \bmod 2 \neq 1 \bmod 2$

$0 \neq 1$ ✓

G vértices $\{p, q, r\} \cup \{x_i, y_i, z_i, u_i\}_{i=0}^4$

vecinos

$$\Gamma(p) = \{y_i\}_{i=0}^4 \cup \{u_i\}_{i=0}^4$$

$$\Gamma(q) = \{y_i\}_{i=0}^4 \cup \{r\}$$

$$\Gamma(r) = \{z_i\}_{i=0}^4 \cup \{u_i\}_{i=0}^4 \cup \{q\}$$

$p \mid c \quad i=0, \dots, 4$ (Subíndice son modulo 5. $x_{i+1} = x_0$ si $i=4$)

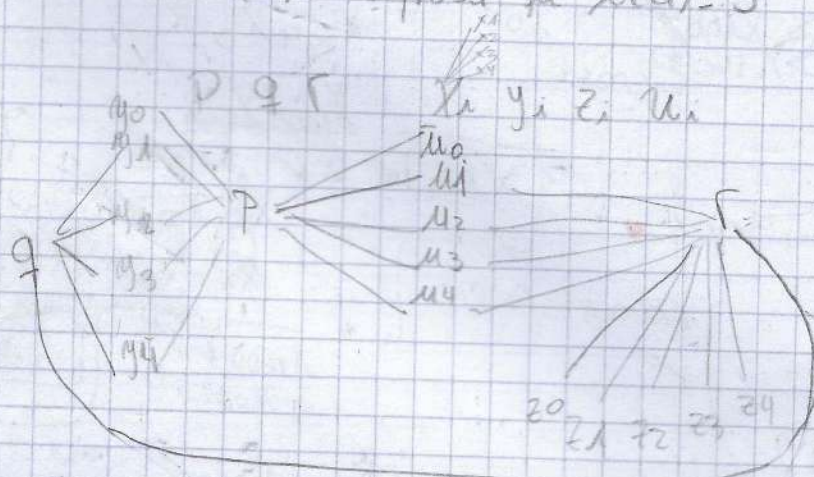
$$\Gamma(x_i) = \{x_{i-1}, x_{i+1}, y_{i-1}, y_{i+1}, z_{i-1}, z_{i+1}, u_{i-1}, u_{i+1}\}$$

$$\Gamma(y_i) = \{x_{i-1}, x_{i+1}, z_{i-1}, z_{i+1}, p, q\}$$

$$\Gamma(z_i) = \{x_{i-1}, x_{i+1}, y_{i-1}, y_{i+1}, r\}$$

$$\Gamma(u_i) = \{x_{i-1}, x_{i+1}, p, q\}$$

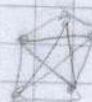
Probar $\chi(G) \geq 5$: Probar que $\chi(G) \leq 5$



$i=0 \quad x_0 \rightarrow x_4$
 $x_0 \xrightarrow{i=1} x_2$
 $x_1 \xrightarrow{i=2} x_3$

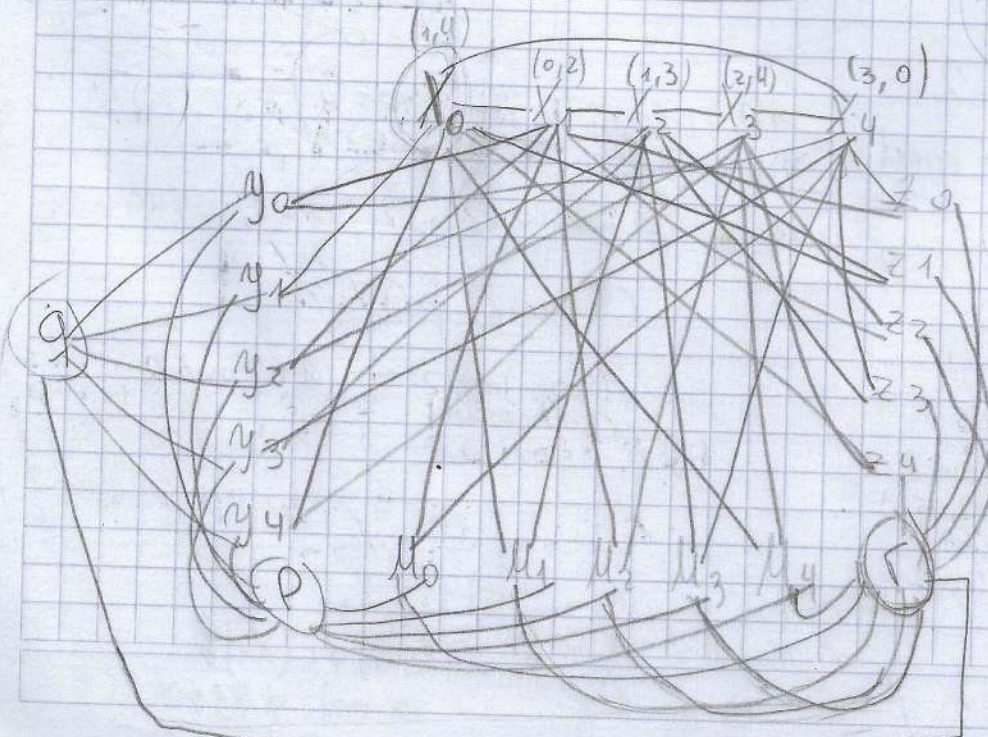
$$x = 8$$

$$q = 6$$



$$q \rightarrow 2$$

$$p = 10$$



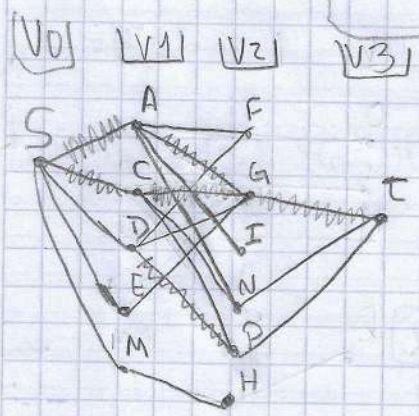
flujo maximal y corte minimal. Usando dinic 2 network Auxiliar y de shi
E-K.

$X=3$

SA: 10/20	BJ: 100/98/91	FO: 100/98/91	MH: 100/98/88/81
SC: 10/20	CG: 20/20	Gt: 10/20	Nt: 20/18/10/20
SD: 9/20	CM: 10	GM: 10	Pt: 7/0
SE: 8/20	CN: 20/12/10/12/19	HQ: 100/98/88/81	QR: 100/98/88/81
SM: 100/98/88/81	CP: 14/7	IK: 1/1	RN: 100/98/88/81
AF: 2	DF: 14/15	JK: 100/98/91	OB: 100/98/91
AG: 8/28	DG: 2/2	KT: 45/38/32/6	
AI: 1/1	DP: 7/2	KB: 10	
AM: 10	EG: 18/7		
AN: 10/8/10			

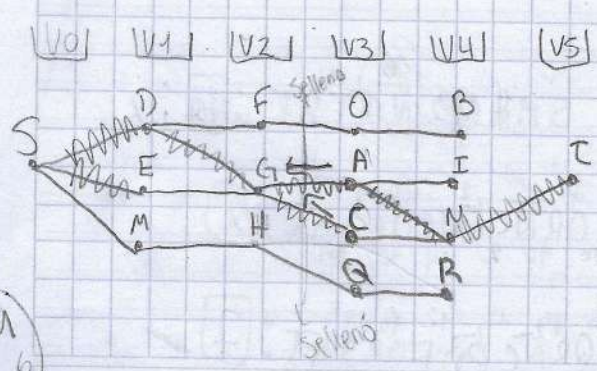
Dinic
PNA.

S M H Q R N A C F G I P D E K B T
S M H Q R N N A A C F G I O K
SMHQRNAIKT: 10
100 100 100 11 45



SAGT: 8
SANT: 2
SCGT: 2
SCNT: 8
SDPT: 7
SMHQRNAIKT: 10
SMHQRNAIKT: 2
SMHQRNAIKT: 7
SMHQRNAIKT: 7

2NA



SDGANT: 2
SEGANT: 6
SEGNIT: 2
S = S, M, H, Q, R, N, C, P, M
10 + 8 + 9 + 20 + 7 + 10

Papel de fibra de caña de azúcar



Parcial X=3

1) SA: 1020
SC: 1080
SD: 920
SE: 820
SM: 100 9088
81
AF: 2
AG: 8088
AI: 11
AM: 10
AN: 1080910
BJ: 100 9891

CG: 2020
CM: 10
CN: 20 12 10 12 19
CP: 14
7
DF: 14 125
DG: 292
-DP: 707
EG: 1587
FO: 100 9891

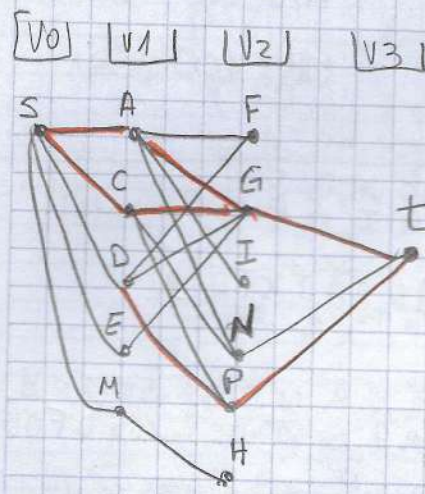
GT: 1020
Gm: 10
HQ: 100 968881
IK: 111
JK: 100 9891
KT: 45 85 33 26
KB: 10
MH: 100 908881

Nt: 20 10 10820
Pt: 701
QR: 100 908881
RN: 100 968881
OB: 100 9891

- van et

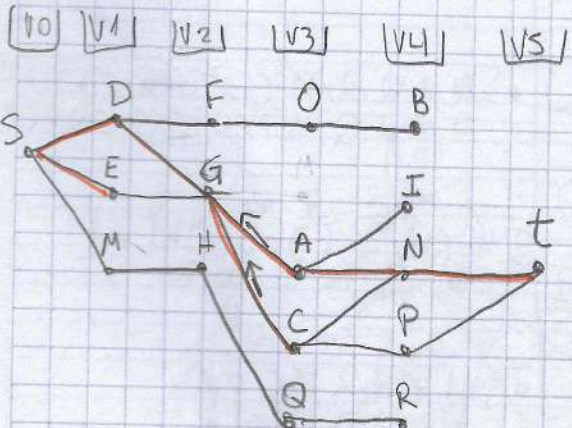
2NA Dinic luego E-K.

1^o NA Dinic.



Camino
SAGT: 8
SANT: 2
SCGT: 2
SCNT: 8
SDPT: 7

2^o NA Dinic



Camino
SDGANT: 2
SEGANT: 6
SEGANT: 2

Ahorra E-K

SMHQRNACFGIPEDEKBT
SMHQRNAAACFGGTOK

SMHQRNAIKT: 10

SMHQRNCEGDFEFOBJKT
SMHQRNCCGGDFEFOBJK

SMHQRNCEGDFEFOBJKT: 2

SMHQRNCEGDFEFOBJKT
SMHQRNCEGDFEFOBJK

SMHQRNCEGDFEFOBJKT: 7

• ~~S~~ ~~M~~ ~~H~~ ~~Q~~ ~~R~~ ~~N~~ ~~C~~ ~~P~~
~~S~~ ~~M~~ ~~H~~ ~~Q~~ ~~R~~ ~~N~~ ~~C~~

$$S = \{s, m, h, q, r, n, c, p\}$$

$$\begin{aligned} \text{Cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum [\vec{x} \in S] [\vec{y} \in \bar{S}] [\vec{x} \vec{y} \in E] C(\vec{x} \vec{y}) \\ &= C(\vec{S} \vec{A}) + C(\vec{S} \vec{B}) + C(\vec{S} \vec{E}) + C(\vec{N} \vec{C}) + C(\vec{C} \vec{H}) + C(\vec{P} \vec{C}) \\ &= 10 + 9 + 8 + 20 + 2 + 7 \\ &= \boxed{56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(F) &= \text{out}_F(S) \\ &= f(\vec{S} \vec{A}) + f(\vec{S} \vec{C}) + f(\vec{S} \vec{B}) + f(\vec{S} \vec{E}) + f(\vec{S} \vec{M}) \\ &= 10 + 10 + 9 + 8 + 19 \\ &= \boxed{56} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(F) &= 8 + 2 + 2 + 8 + 7 + 2 + 6 + 2 + 10 + 2 + 7 \\ &= \boxed{56} \end{aligned}$$

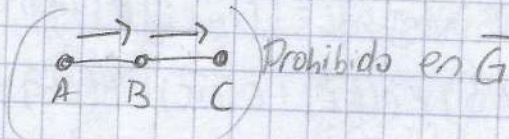
Luego $\text{Cap}(S) = 56 = V(F)$

2) G con al menos un lado $\longrightarrow$ mínimo

Sop que se le puede dar una dirección a c/lado

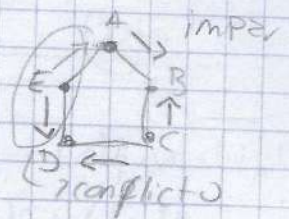
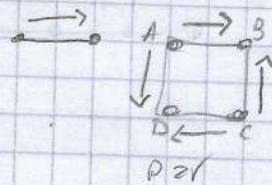
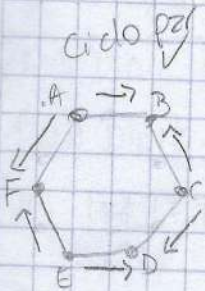
Transf G en $\bar{G}$ de forma tal que NO existan caminos dirigidos con 3 vértices.

No existe $\vec{A} \vec{B} \vec{C}$



Pide probar que G es Bipartito
 $\chi(G) = 2$

Quedan existir caminos NO dirigidos con cant arbitraria de vértices



- Como tiene al menos un lado $\Rightarrow \chi(G) \geq 2$

- Sabemos que si $\chi(G) \geq 3 \Rightarrow$ tiene ciclo impar. ó

$\chi(G) < 3 \Rightarrow$ No tiene ciclo impar

Si G es Bipartito listo

Si No lo es, G cont. ciclo impar $(2r+1)$ con vértices $x_0, \dots, x_{2r}$
y lados $x_i x_{i+1}$ $i=0, \dots, 2r$ y $x_{2r} x_0$

- Todo x_i en $(2r+1)$ tiene vecinos

$x_{(i+1) \bmod 2r+1}$ y $x_{(i-1) \bmod 2r+1}$, Pzados en x_0 y sabemos que se debe cumplir
 $\nexists \vec{A} \vec{B} \vec{C}$ en $\bar{G}$

$\Rightarrow \bar{G}$ tiene lados $\vec{x_0 x_1}$ $\vec{x_{2r} x_0}$ sino no cumpliría

esto implica que debe existir $\vec{x_1 x_2}$, $\vec{x_2 x_3}$... pues de otra forma se armaría
Caminio dirigido de 2 lados

$\Rightarrow$ todos los lados $(2r+1) \Rightarrow$ son $\vec{x_{par} x_{par+1}}$ $\vec{x_{impar} x_{impar+1}}$

Cuando llegamos a

$x_{2r-1} x_{2r}$ el mismo debe dirigirse de la forma $\vec{x_{2r-1} x_{2r}}$

pero esto genera el camino $\vec{x_{2r-1} x_{2r} x_{2r} x_0}$ lo cual no puede ocurrir contradiciendo que

$\nexists \vec{A} \vec{B}$ y $\vec{B} \vec{C}$ en $G \therefore$ Absurdo $\Rightarrow$ No Puede existir un ciclo impar en G

$\therefore G$ es Bipartito $\therefore \chi(G) = 2$

21.20

4 WAVE

SG: 250°
SH: 3000°
SK: 2900°

AC: 100° 10
AD: 50° 5
AF: 50°

BD: 100° 10
BF: 1000°

CT: 100°

DT: 20°

EC: 100°
ED: 200°
EF: 100° 20

ET: 35° 5 2000

GA: 100° 10
GB: 200° 200
GN: 1000 790

HA: 200° 15
HB: 2500° 1600
HE: 100°
HI: 1470 1000

KB: 100°
KE: 100°

IF: 1470 1000

JT: 100° 960

NJ: 1000 960 750

1085
+ 470
1555

2000

S	G	H	K	A	B	N	E	I	C	D	F	J	I
-5250	250	300	2000	10	200	40	10	470	10	5	5	40	10
	240	2900	1900	30	200	0	110	0	20	15	1005	0	30
	40	480		20	1640		100		10	38	1085		1585
	0	470		18	1640		80		18	1585			1625
		0		10			0			0			
-3450	200	1500	0	18	1300				10				
	240	1515		28	1560				0				
				18	0								
	0	1515				210	1000		1000	240		7675	
						0	0		0	0		2835	
-835													

1
1585
+ 40
1625

3450
615
3

S	G	H	K	A	B	N	E	I	C	D	F	J	I
-5250	250	3000	2000	10	200	40	10	470	10	5	5	40	10
	240	2980	1900	30	2100	0	110	0	20	15	1005	0	30
	40	480	1000	20	2900		100		10	38	1085		1585
	0	470		18	2790		80		15	1585			1625
		0		10	1790		0			0			
-3450	200	1600	0	18	1300				10				
	240	1615		28	1600				0				
				18	0								
	0	1615				240	1000		1000	240		2625	
						0	0		0	0		2835	
-2835													

fibra de caña de azúcar.

1470
145

$$X+4 = 3+4 = 7$$

$$9x=63 \quad x=7 \quad x^2=49$$

$$112 \rightarrow 9x+x^2 \quad 100-(8x+x^2-5)$$

E-K 3 caminos y luego Dinic

SA: 630	GH: 49 47 5	NE: 100 51 2
SJ: 500 0	HI: 49 47 5	NM: 500, 0 49
SR: 900 393 394 394	IN: 500 0	NP: 49
3989 3990 3990 3946	JJ: 500 0 2 44	PF: 5
AB: 63 0 7 56	JK: 49 44 42 0	PQ: 49
AE: 7 0	KE: 49 44 42 0	QT: 1200 1158
AN: 49 0	KP: 1	RC: 900 893 894 894 790
BT: 63 0	LJ: 80	RG: 49 47 5
CD: 900 393 394 394	LM: 49 0	
790	MT: 500 0	
DB: 63 56 7	MH: 1	
DL: 900 0 5 846		
EF: 112 105 56 51 20		
EQ: 49 7		
FT: 112 105 56 51 20		

E-K por 3 caminos

Primer c. aumentante
~~S A J K B E N I K C G T~~
~~SSS AAA JJRRB~~

^{63 63}
~~SABT: 63~~
₆₃

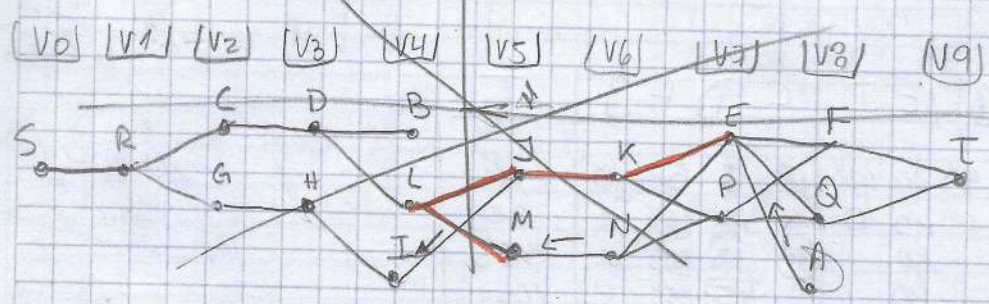
Segundo camino Aumentante.
~~S J K I K C K W E F D H M F Q B L T~~
~~SS JJRR I K K C G N E E D D M~~

^{500 500}
~~SJINMT: 500~~
_{500 500 500}

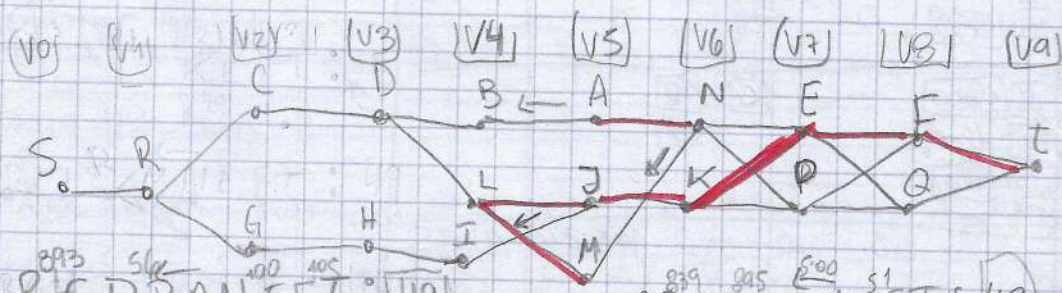
~~S R C K D H B L I A A M E N K H F Q P T~~
~~S R R C G D D H B L L A A J M E E N F~~

^{900 63 4 112}
~~S R C D B A E F T: 7~~
_{4000 900 63 112}

Ahora Cont con dinic



Mal.
 22.17
 Frente



^{893 56}
~~S R C D B A E F T: 49~~
_{3993 3993 56 49 105}

^{893 395 500 51}
~~S R C D L M N E F T: 49~~
_{3993 3993 49 51 51}

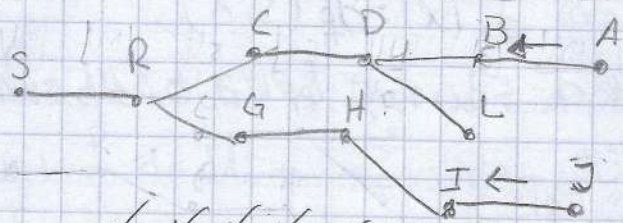
^{47 498 42 1200}
~~S R G H I J K E F T: 42~~
_{3998 42 42 49}

^{394 900 49 56}
~~S R C D L J K E F T: 5~~
_{3944 3944 5 49 56}

^{49 44 2}
~~S R G H I J K E F T: 2~~
_{3990 49 49 500 44 2}

Otro NA

V_0 V_1 V_2 V_3 V_4 V_5



No puedo llegar a t.
Algoritmo termina

$S = \{S, R, C, D, B, A, G, H, L, I, J\}$

check

$$\begin{aligned} \text{Cap}(s) &= \text{cap}(s, \bar{s}) = \sum [x \in s] [y \in \bar{s}] (x \vec{y} \in E) c(x \vec{y}) \\ &= c(\vec{B} \vec{A}) + c(\vec{A} \vec{I}) + c(\vec{A} \vec{J}) + c(\vec{L} \vec{I}) + c(\vec{I} \vec{J}) + c(\vec{J} \vec{K}) \\ &= 63 + 7 + 49 + 49 + 500 + 49 \\ &= \boxed{717} \end{aligned}$$

check

$$\begin{aligned} V_i(F) &= \text{out}(s) \\ &= f(\vec{s} \vec{A}) + f(\vec{s} \vec{J}) + f(\vec{s} \vec{R}) \\ &= 63 + 500 + 154 \\ &= \boxed{717} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(F) &= 63 + 500 + 7 + 49 + 5 + 49 + 2 + 42 \text{ FI} \\ &= \boxed{717} \end{aligned}$$

$$\text{Cap}(s) = 717 = V(F) \quad \square$$

2) f $d_f(x,z)$ = menor long de un f-camino aumentante de FT entre X y Z

luego $f_0, f_1, \dots$ flujos de E-K definimos $d_i(x) = d_f(s, x)$

y $d_i(x) = d_f(x, t)$ y demostramos que $d_i \leq d_{i+1}$ y falta $b_i \leq b_{i+1}$

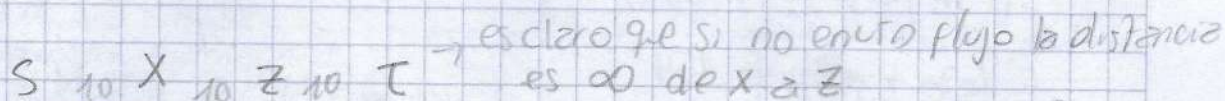
$d_f(x,z) \leq d_{f_{i+1}}(x,z) \forall x, z \rightarrow$ es falso.

- Ejemplo de Network N + g si se corre E-K $\Rightarrow \exists x, x, z + g$.

$$d_{f_{i+1}}(x,z) < d_{f_i}(x,z)$$

- Busco un N donde la distancia entre X y Z sea ∞ en un inicio o es decir no hay conexiones entre ellos y luego esta distancia sea un n° finito debido a que surja un lado backward

Planteo N



$\rightarrow$ es claro que si no entra flujo la distancia es ∞ de X a Z

$$d_0(x,z) = \infty$$

Ahora si hago E-K

$$SX: 10$$

$$SXZT$$

$$SXZT: 10$$

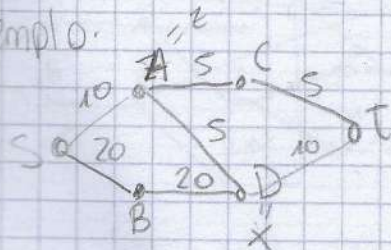
$$XZ: 10$$

$$d_1(x,z) = 1$$

$$ZT: 10$$

$$i_{i+1}$$

Otro ejemplo.



$$SA: 10/50$$

$$CT: 5/0$$

$$SB: 20$$

$$AC: 5/0$$

$$DT: 10/3$$

$$AD: 5/0$$

$$BD: 20$$

1° CA

$$SABDT$$

$$SACT: 5$$

$$d_0(D,A) = \infty$$

$$d_{f_{i+1}}(x,z) < d_{f_i}(x,z)$$

$$X=D \quad Z=A \quad i=0$$

2° CA

$$SABDT$$

$$SADT: 5$$

$$d_1(D,A) = 1$$

3° CA

$$SABDT$$

$$SBDT: 5$$

$$d_2(D,A) = 1$$

→ No es bipartito

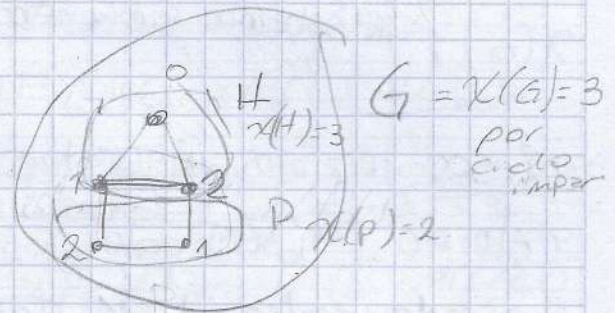
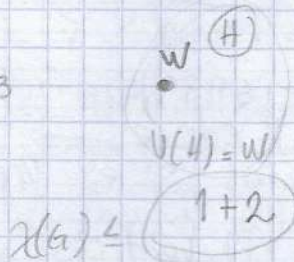
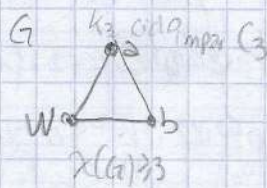
G grafo $\chi(G) \geq 3$ (por lo tanto tiene ciclos impar)

Sea $W \subseteq V(G)$ y todo ciclo impar de G tiene al menos a uno de los vértices de W como uno de sus vértices

Sea H el subgrafo de G generado por W .

$$V(H) = W \quad E(H) = \{xy : x, y \in W \wedge xy \in E(G)\}$$

Probar que $\chi(G) \leq \chi(H) + 2$



Divido a G en 2 subgrafos

- Subgrafo $H \rightarrow$ tiene al menos un vértice de c/ciclo impar de G y los lados que se formen entre ellos.
- Subgrafo $P \rightarrow$ todos los vértices que no están en H , y lados que se arman entre ellos.

H es coloreable con $\chi(H)$ colores.

P no tiene ciclo impares xq todos perdieron al menos un vértice de H , Significa que P es bipartito (no tiene ciclo impar) y en particular es 2-coloreable.

- Coloreo los vértices de H en G con coloreo propio de H ^{subgrafo}
Sería colorear P con $\chi(H)$ colores.
- Coloreo los vértices de P en G con 2 colores nuevos ya vimos que son bipartitos estos vértices xq no tienen ciclo impar y como son colores nuevos no generan problema con los vértices ya coloreados de H) Esto es coloreo propio de G con $\chi(H) + 2$ colores

$$\Rightarrow \chi(G) \leq \chi(H) + 2$$

1) G vertices $x_1, \dots, x_{499}$
 Lados $x_i x_j$ con $i, j \neq 500$ se cumplen alguna de estas.

• $i \neq j$ y $1 \leq i, j \leq 499$

Se puede mover entre 1 y 499 libremente. (K_{499})

• $1 \leq i \leq 500$ y $501 \leq j \leq 999$ y $j \neq 500 + i$
 no está conectado ent puede tener el mismo color de los i .

$\chi(G)$? Sabemos que tenemos un (K_{499}) por primera condición $\Rightarrow$
 $\chi(H) \leq 499 \leq \chi(G)$

el $i=500$ toca a los 499 vertices ($501 \leq j \leq 999$)

todos tienen $\neq$ colores

entonces propongo un

Coloreo con 499 colores y vemos si es propio. luego tenemos que cada vertex de K toca a 499 vertices excepto a j

Por la condición $j \neq 500 + i$ es si $i=17$ j no puede ser 517

$\Rightarrow$ el 517 puede estar pintado del mismo color que 17 del K_{499} (no está conectado) porque toca a todos los K menos ese. (no hay un lado que tenga el mismo color a ambos extremos. Luego el $i=500$

está pendiente de ser pintado y toca a los 499 vertices todos estos con colores $\neq$ por lo que no puede tener esos colores

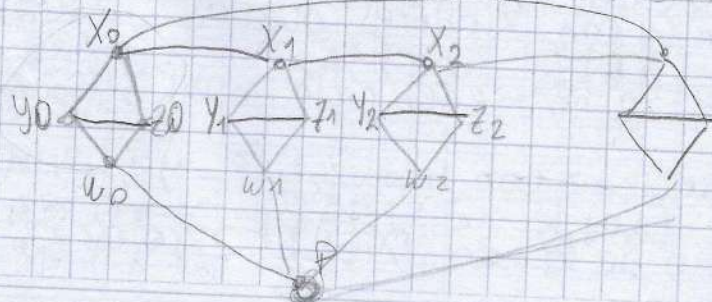
$\Rightarrow$ llega a un absurdo que viene de suponer que el coloreo es con 499 colores $\Rightarrow$ $\chi(G) = 500$

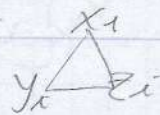
$G: x_i, y_i, z_i, w_i: i = 0, 1, 2, \dots, 2r \} \cup \{p\}$

(todos) $\{x_i, x_{(i+1) \bmod 2r+1}: i = 0, \dots, 2r\} \cup \{x_i, y_i, x_i, z_i, y_i, z_i, y_i, w_i, z_i, w_i, w_i, p\}$

$i = 0, \dots, 2r$ Es un C_{2r+1} con unos triángulos de vertices x_i, y_i, z_i

más otros y_i, z_i, w_i más los lados $w_i p$. $\chi(G) = 4$.





A partir de un coloreo propio de 3 colores por tener ciclo impar $\chi(G) \geq 3$ quiero mantenerme en

c/ $y_i z_i$ tiene que tener los 2 colores $\neq$ al x_i

w_i tiene que tener el color de x_i , x_g no puede tener ni color de y_i ni z_i x_g está conectado a ellos

y como p está conectado a $w_i \Rightarrow$ tengo un color distinto

al de los $w_i \Rightarrow p$ necesita un 4to color x_g los w_i usan

3 colores x_g van intercaldando 0, 1, 0, 1 y el ultimo no puede ser ni 0 ni 1 $\Rightarrow$ es 2. x_g

$\Rightarrow \chi(G) \geq 4$, le asigno el 4to color a p obteniendo coloreo propio de 4 colores $\Rightarrow \chi(G) = 4$

$G = \{v_i \in E\} \quad |V| = 1001 \quad \chi(G) = 500$

$\bar{G}$ con vértices V y lados $= \{xy : x, y \in V \text{ y } xy \notin E\}$

Probar que $\bar{G}$ No es Bipartito.

- Supongamos que G es Bipartito por el Absurdo.

$\Rightarrow$ por def de bipartito sabemos que el grafo se parte en 2 partes

se cumple que $X \cap Y = \emptyset$

$$V = X \cup Y$$

$$wveE \Rightarrow (w \in X, v \in Y) \vee (w \in Y, v \in X)$$

$$\Rightarrow \text{Si } G = (V, E) \quad \exists x, y \in V \text{ t.q.}$$

$G = (V, E) \quad |V| = 1001 \quad \chi(G) = 500$

$\bar{G} = (V, \bar{E}) \quad \bar{E} = \{xy : x, y \in V, xy \notin E\}$ por def complemento

$\Rightarrow \exists x \subseteq V, y \subseteq V \text{ t.q. } |x| + |y| = 1001 \quad x \cap y = \emptyset$

$\forall x, y \in \bar{E}, x \in X \text{ y } y \in Y$

$\forall x_2 \in X, x_2$ es un lado de $G \Rightarrow K_{|x|} \subseteq G$

$\forall x, w \in Y$ yw es un lado de $G \Rightarrow K_{|y|} \subseteq G$

$\therefore \bar{G}$ No es Bipartito

como $|x| \geq 501 \Rightarrow \chi(G) = 501$

ó $|y| \geq 501$

Absurdo
viena de sup
de $\bar{G}$ si es Bipartito